Modelagem e Análise Linear de Sistemas – DCA3402

Prof. Anderson Cavalcanti

Estabilidade, Controlabilidade e Observabilidade

Sumário da Apresentação

- Análise em Regime Transitório
  - Sistemas de 1ª ordem
  - Sistemas de 2ª ordem

Análise em Regime Transitório

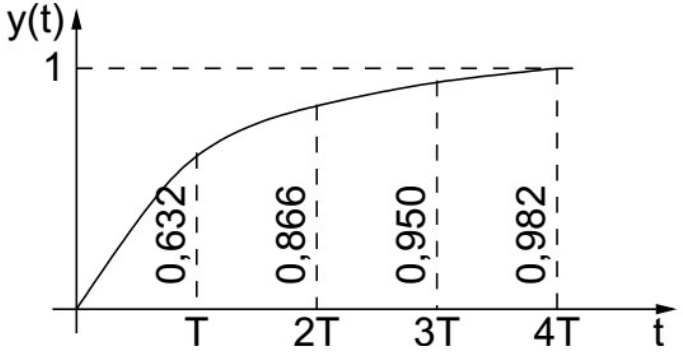
- No projeto de controladores, é possível projetá-los de forma a alterar seu comportamento tanto em regime permanente quanto em regime transitório. As especificações em regime transitório serão estudadas desse ponto em diante.

Sistemas da 1ª ordem

- Consideremos o sistema da 1ª ordem genérico:

$$T\dot{y} + y = Ku \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{K}{Ts+1}$$

- O sistema tem pólo em $s = -1/T$. Supondo $T > 0$, sabemos que o sistema é estável. Considerando inicialmente $K = 1$, teremos as situações apresentadas a seguir;
- Para uma entrada degrau, teremos a seguinte resposta:



Sistemas da 1ª ordem

- Analiticamente, temos que:

$$R(s) = \frac{1}{s} \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{T}}$$

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

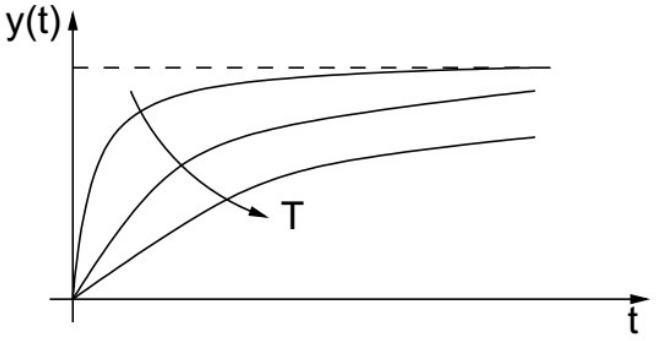
- A constante T é conhecida como constante de tempo do sistema. Nota-se que a saída de um sistema de primeira ordem atinge 63% do seu valor de regime após T unidades de tempo, 95% após $3T$ unidades de tempo e 98% após $4T$ unidades de tempo. Pode-se dizer que o sistema de 1ª ordem estabiliza após 3 constantes de tempo considerando um critério de 5% e após 4 constantes de tempo considerando um critério de 2%.

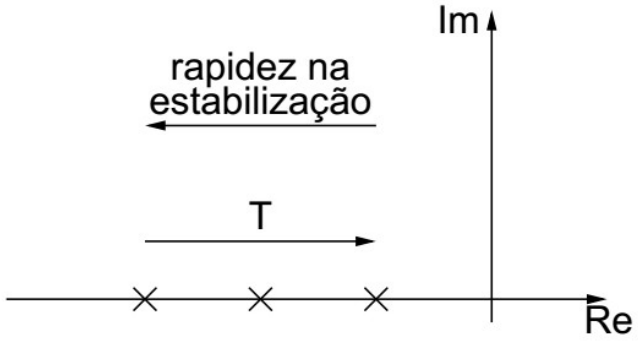
Sistemas da 1ª ordem

- O tempo necessário para que o sistema atinja praticamente o seu valor de regime é conhecido como tempo de estabilização e indicado por t_{ss}. Para sistemas de 1a ordem, o tempo de estabilização é dado por:

$$t_{SS} = 3T \quad (\text{a } 5\%) \qquad\qquad t_{SS} = 4T \quad (\text{a } 2\%)$$

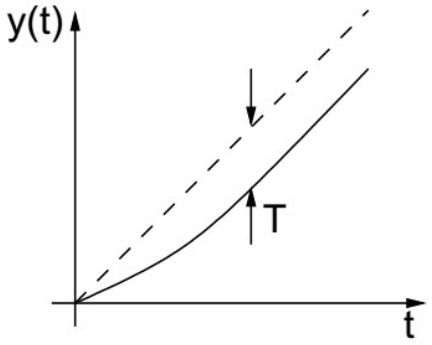
- Quanto maior a constante de tempo, mais lentamente o sistema se estabilizará.





Sistemas da 1ª ordem

- Para uma rampa unitária teremos:



- Analiticamente:

$$R(s) = \frac{1}{s^2} \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T}{s+\frac{1}{T}}$$

$$y(t) = t - T + Te^{-\frac{t}{T}}$$

Sistemas da 1ª ordem

- Os sistemas de 1ª ordem tem um erro estacionário de valor T para uma entrada rampa unitária. Quanto menor a constante de tempo, menor será este erro de regime.

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- Considerando o seguinte sistema de 2ª ordem sem zeros genérico:

$$\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y = K\omega_n^2 u \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

- A constante ξ é denominada de fator de amortecimento e a constante ω_n é denominada de frequência natural não-amortecida;
- Consideraremos, inicialmente, $K = 1$. De acordo com os pólos da função de transferência, constata-se que este sistema pode recair em três casos de acordo com o valor de ξ :

$\xi > 1$: O sistema tem dois pólos reais distintos e é denominado sobreamortecido.
$\xi = 1$: O sistema tem dois pólos reais iguais e é denominado criticamente amortecido.
$\xi < 1$: O sistema tem dois pólos complexos conjugados e é denominado subamortecido.

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- Sistemas sobreamortecidos ($\xi > 1$): O sistema tem dois polos reais e distintos dados por:

$$p_1 = -\xi\omega_n + \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1} \qquad p_2 = -\xi\omega_n - \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$$

- A resposta $Y(s)$ do sistema a uma entrada degrau unitário é dada por:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{p_1 p_2}{(s - p_1)(s - p_2)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{c_1}{s - p_1} + \frac{c_2}{s - p_2}$$

- em que:

$$c_1 = \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})} \qquad c_2 = \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})}$$

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- A resposta é dada por:

$$y(t) = 1 - c_1 e^{p_1 t} + c_2 e^{p_2 t} \quad \Rightarrow$$

$$= 1 - \frac{1}{2\sqrt{\xi^2 - 1}} \left[\frac{1}{\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}} e^{-(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} - \frac{1}{\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}} e^{-(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})\omega_n t} \right]$$

Nota-se que, quanto maior o valor de ξ, mais o segundo termo exponencial é desprezível em relação ao primeiro, tanto porque o coeficiente c_2 é menor do que c_1 quanto porque o expoente da exponencial é maior em módulo, o que faz com que a expressão decaia mais rapidamente e sua influência no sinal de saída seja relevante por menos tempo. Portanto, quanto maior o valor de ξ, mais a saída de um sistema de segunda ordem sobreamortecido se comporta como a saída de um sistema de primeira ordem, o que leva à possibilidade de se trabalhar com um modelo aproximado:

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- Aproximação de sistemas sobreamortecidos ($\xi > 1$) em 1a ordem:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{p_1 p_2}{(s - p_1)(s - p_2)} \simeq \frac{-p_1}{s - p_1}$$

- O tempo de estabilização para sistemas sobreamortecidos pode ser calculado numericamente;
- Entretanto, quando $\xi \gg 1$ (na prática $\xi \geq 1.2$), podemos aproximar o sistema em questão por um sistema de 1a ordem. Assim, podemos calcular o tempo de estabilização por:

$$t_{SS} \simeq 3T_{\text{dom}} = \frac{3}{|p_1|} \quad (\text{a } 5\%) \qquad t_{SS} \simeq 4T_{\text{dom}} = \frac{4}{|p_1|} \quad (\text{a } 2\%)$$

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- Sistemas criticamente amortecidos ($\xi = 1$): O sistema tem dois polos reais idênticos e dados por:

$$p_1 = p_2 = -\omega_n$$

- A resposta do sistema a um degrau unitário é dada por:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2} - \frac{1}{s+\omega_n} \quad \Rightarrow$$

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$$

Sistemas de 2ª ordem canônicos

Para estes sistemas, o valor de t_{SS} deve ser obtido por resolução numérica, determinando-se o instante em que a saída do sistema atinge 95% ou 98% do seu valor de regime. Isto leva à resolução das seguintes equações:

$$1 - e^{\omega_n t_{SS}}(1 + \omega_n t_{SS}) = 0.95 \quad \Rightarrow \quad \omega_n t_{SS} = 4.744 \quad \Rightarrow \quad t_{SS} = 4.744T \quad \text{(a 5\%)}$$

$$1 - e^{\omega_n t_{SS}}(1 + \omega_n t_{SS}) = 0.98 \quad \Rightarrow \quad \omega_n t_{SS} = 5.834 \quad \Rightarrow \quad t_{SS} = 5.834T \quad \text{(a 2\%)}$$

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- Sistemas subamortecidos ($\xi < 1$): O sistema tem um par de polos complexos conjugados dados por:

$$p_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} = \sigma \pm j\omega_d$$

- A resposta do sistema a um degrau unitário é:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} - \frac{2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Sistemas de 2ª ordem canônicos

- No domínio do tempo:

$$y(t) = 1 - e^{\xi\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\omega_d t\right)$$
$$= 1 - \frac{e^{\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin\left(\omega_d t + \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$$

- Em que $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$ é a frequência natural amortecida que corresponde à frequência da componente oscilatória do sinal de saída.

Variação de ξ apresentada graficamente em relação à saída e ao tempo

- Variação do coeficiente de amortecimento considerando $\omega_n = 1$

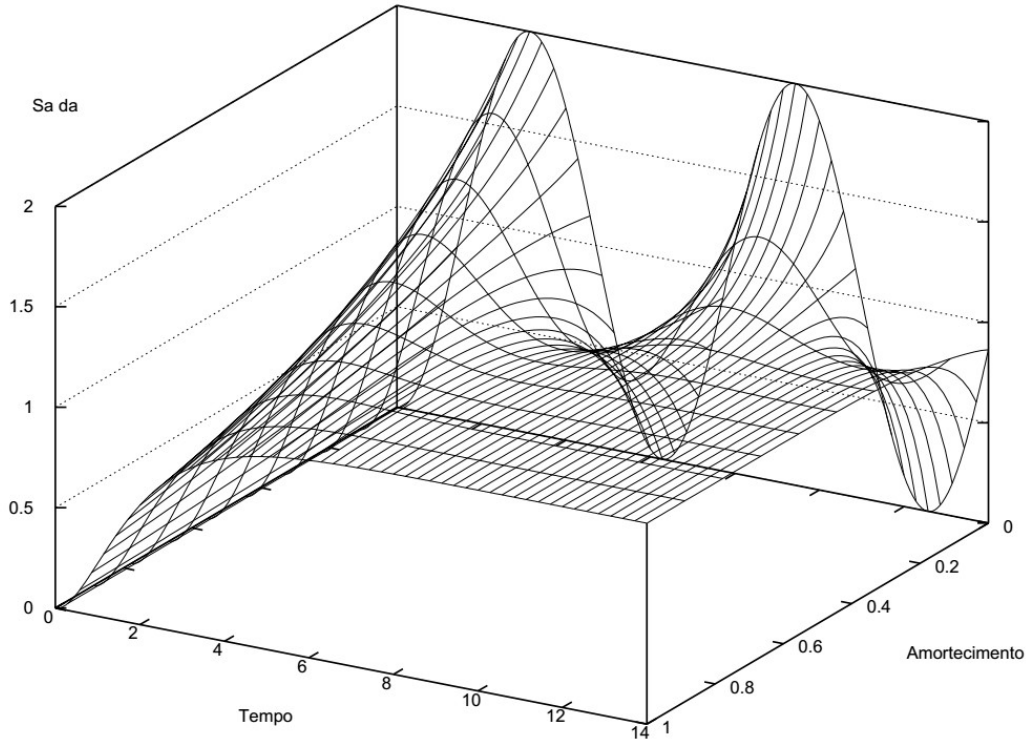
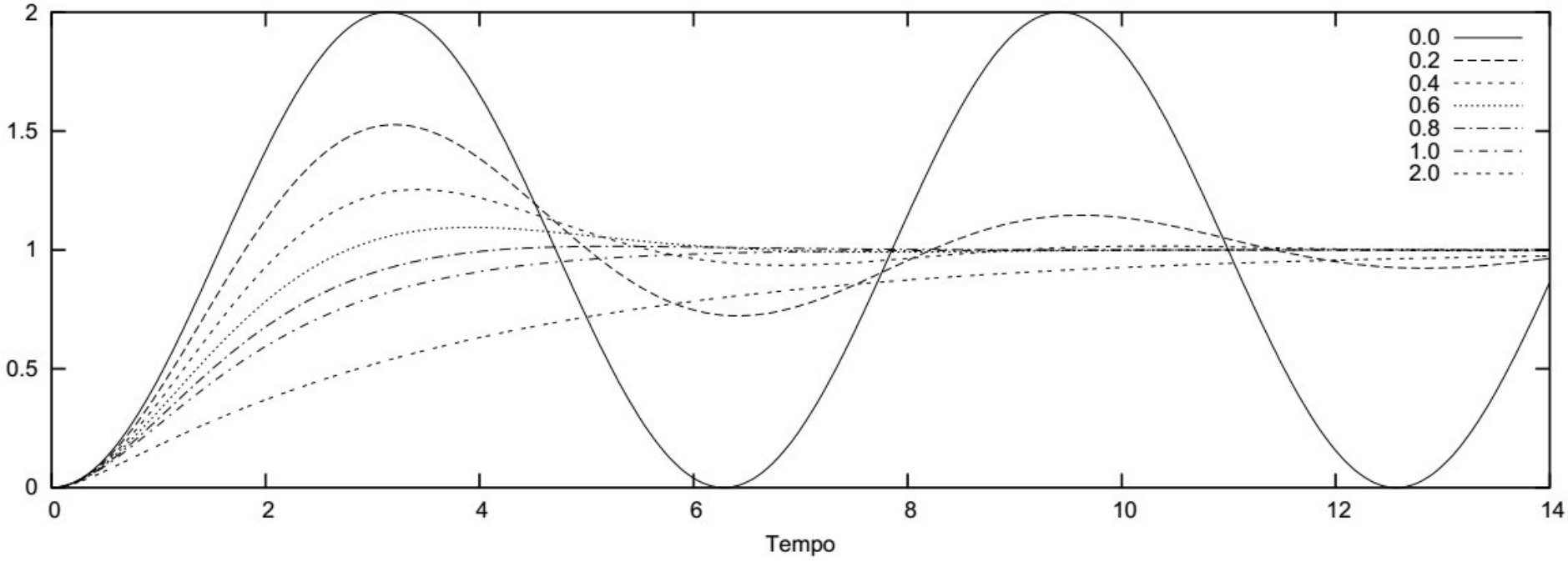


Gráfico da saída para vários ξ

- Considerando $\omega_n = 1$

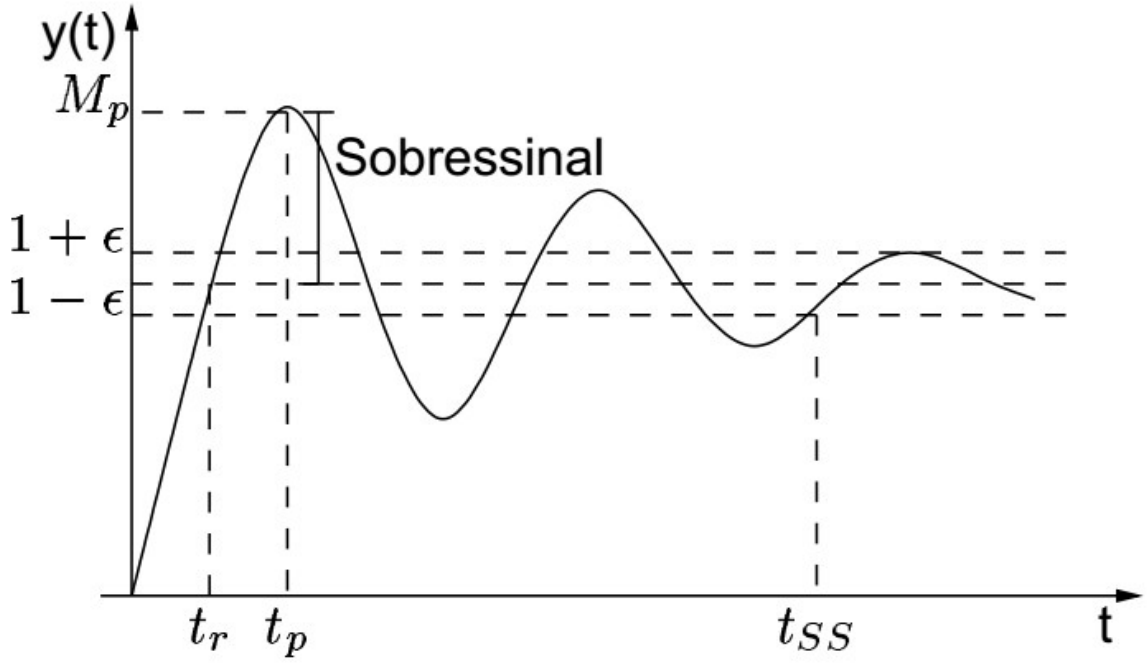


Fatores de amortecimento desejáveis

- Exceto para algumas aplicações bem particulares onde oscilações não podem ser toleradas, é desejável que o sistema tenha um fator de amortecimento entre 0.4 e 0.8. Valores pequenos de ξ (ξ<0.4) geram sobressinais excessivos, enquanto sistemas com valores maiores de ξ (ξ>0.8) são desnecessariamente lentos.

Medidas de Desempenho Transitório

- Sistemas subamortecidos de ganho 1



t_r → Tempo de subida é o tempo para que o sistema atinja pela 1ª vez o seu valor de regime;

t_{ss} → Tempo de estabilização é o tempo necessário para que o sinal fique confinado entre os valores $(1+\epsilon)$ e $(1-\epsilon)$ com ϵ geralmente igual a 0.05 (5%) ou 0.02(2%);

M_p → Sobressinal ou overshoot é o maior pico do sinal de saída, medido a partir do valor de regime;

t_p → Tempo de pico é o momento em que o pico do sobressinal ocorre.

Medidas de Desempenho Transitório

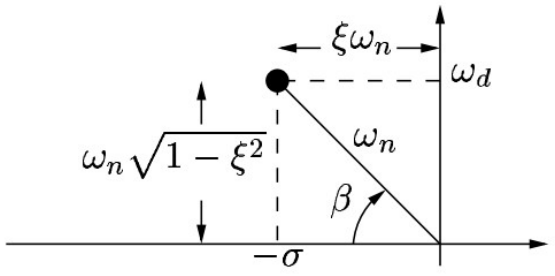
- Para determinar o **tempo de subida**, faz-se $y(t) = 1$ na equação abaixo e toma-se a 1ª solução:

$$= 1 - \frac{e^{\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\omega_d t + \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$$

- Assim:

$$t_r = \frac{1}{\omega_d}\tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{-\sigma}\right) = \frac{1}{\omega_d}\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{-\xi}\right) = \frac{\pi-\beta}{\omega_d}$$

$$\beta = \cos^{-1}\xi$$



Medidas de Desempenho Transitório

- Para determinar o **instante de pico**, diferencia-se a equação abaixo e toma-se a 1ª solução não-nula:

$$= 1 - \frac{e^{\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin\left(\omega_d t + \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$$

- Assim:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

Medidas de Desempenho Transitório

- O **sobressinal** é obtido a partir dos resultados anteriores:

$$M_p = y(t_p) - 1 \quad \Rightarrow \quad M_p = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi}$$

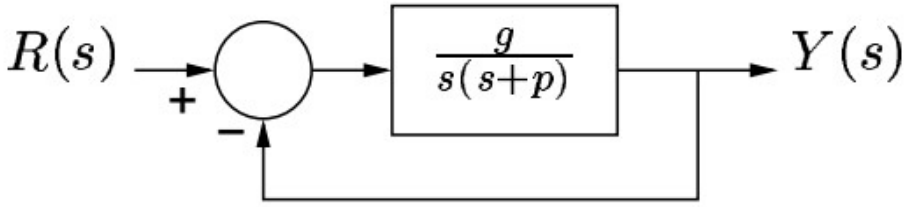
Medidas de Desempenho Transitório

- Os critérios para os tempos de estabilização, podem ser aproximados por:

$$t_{SS} \simeq 3T = \frac{3}{\xi\omega_n} \quad (\text{a } 5\%) \qquad\qquad t_{SS} \simeq 4T = \frac{4}{\xi\omega_n} \quad (\text{a } 2\%)$$

Exemplo Ilustrativo 9

- Para o sistema abaixo, determine os valores das constantes *g* e *p* de maneira que:



- o sobressinal seja inferior a 5%;
- o tempo de estabilização seja inferior a 4s; e
- satisfeitas as restrições anteriores, o sistema atinja o mais rapidamente possível o seu valor de regime (tempo de subida mínimo) e o ganho g seja o menor possível.

Exemplo Ilustrativo 9

- Função de Transferência em Malha Fechada:

$$G_{MF}(s) = \frac{g}{s(s+p)+g} = \frac{g}{s^2+ps+g} = \frac{K\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2} \quad \Rightarrow$$

$$K = 1 \qquad \xi = \frac{p}{2\sqrt{g}} \qquad \omega_n = \sqrt{g}$$

- Sobressinal deve ser menor que 5%:

$$M_p < 5\% \quad \Rightarrow \quad e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}\pi} < 0.05 \quad \Rightarrow \quad \xi > 0.69$$

Exemplo Ilustrativo 9

O tempo de subida aumenta quando ξ aumenta. Para ter o menor tempo de subida possível, e consequentemente atingir o mais rapidamente possível o valor de regime, o valor de ξ deve ser o menor possível. Adotaremos portanto $\xi = 0.7$.

O tempo de estabilização deve ser inferior a 4s. Como não foi especificada uma tolerância, adotaremos 2%. Logo:

$$t_{SS} < 4 \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{\xi\omega_n} < 4 \quad \Rightarrow \quad \omega_n > 1.43$$

Para que o ganho g seja o menor possível, a freqüência natural ω_n deve ser a menor possível. Adotaremos portanto $\omega_n = 1.44$. Com isso:

$$g = \omega_n^2 = 2.0736 \qquad p = 2\xi\omega_n = 2.016$$

Estes são os valores ótimos de projeto com base nas especificações de desempenho. ■

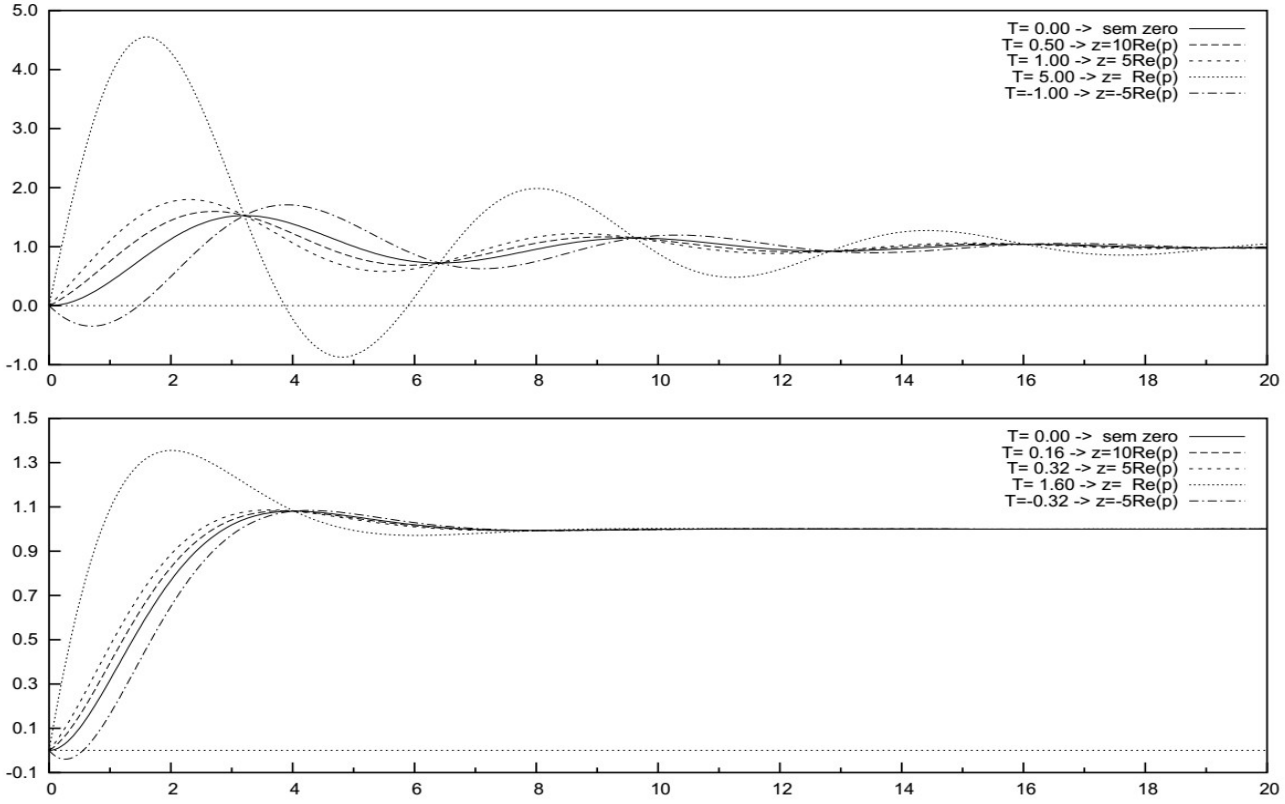
Sistemas de 2ª ordem não canônicos

- Os resultados apresentados até aqui são para sistemas sem zeros finitos. Se o sistema possuir zeros localizados próximos ao pólo dominante, estes irão influenciar na resposta transitória do sistema.

Sistemas de 2ª ordem não canônicos

Vamos verificar a influência do zero supondo $\omega_n = 1$ e em duas situações: $\xi = 0.2$ e $\xi = 0.625$. Por simulação numérica gerou-se o sinal de saída desses sistemas em cinco casos distintos: $T = 0$ (ou seja, sistema canônico sem zero), $1/T = 10\xi\omega_n$ (em módulo, o zero é 10 vezes maior que a parte real do pólo), $1/T = 5\xi\omega_n$ (o zero é 5 vezes maior), $1/T = \xi\omega_n$ (o zero e a parte real do pólo são iguais) e $1/T = -5\xi\omega_n$ (o zero está no semiplano direito). Na figura vê-se o sinal de saída dos sistemas com $\xi = 0.2$ e $\xi = 0.625$, respectivamente, para as diversas localizações do zero. Com base nos sinais simulados, determinou-se numericamente para cada caso o valor do sobressinal e do tempo de estabilização do sistema, valores estes que estão indicados na tabela

Sistemas de 2ª ordem não canônicos



- $\omega_n = 1$
- $\xi = 0.2$

- $\omega_n = 1$
- $\xi = 0.625$

Sistemas de 2ª ordem não canônicos

$\xi = -\mathrm{Re}(p)$	T	$\frac{1}{T} = -z$	$\frac{z}{\mathrm{Re}(p)}$	Sobressinal	Subsinal	Estabilização (5%)
0.2	0	∞	∞	52.7%	–	13.8
0.2	0.5	2	10	59.7%	–	13.4
0.2	1	1	5	79.8%	–	15.8
0.2	5	0.2	1	355.5%	82.7%	21.8
0.2	-1	-1	-5	70.9%	34.7%	17.2
0.625	0	∞	∞	8.1%	–	5.17
0.625	0.16	6.25	10	8.2%	–	5.01
0.625	0.32	3.125	5	8.6%	–	4.86
0.625	1.6	0.625	1	35.5%	–	4.30
0.625	-0.32	-3.125	-5	8.4%	4.0%	5.48

Sistemas de Ordem Superior

Quando o sistema tem mais de um pólo com partes reais distintas, o comportamento do sistema é mais influenciado pelo pólo mais próximo do eixo imaginário (pólo dominante) que pelos outros pólos (pólos dominados). Este fato acontece porque a constante de tempo do pólo dominante é maior, o que gera sinais transitórios mais duradouros. Para exemplificar, dois sistemas de quarta ordem cujos pólos estivessem nas posições indicadas na figura poderiam ser aproximadamente representados por sistemas de ordem inferior:



Sistemas de Ordem Superior

- Exemplos de Aproximação:

$$G(s) = \frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)(s+p_4)} \simeq \frac{K}{p_2 p_3 p_4 (s+p_1)}$$

$$G(s) = \frac{K}{(s+q_1)(s+q_2)(s+q_3)(s+q_4)} \simeq \frac{K}{q_3 q_4 (s+q_1)(s+q_2)}$$

Exemplo Ilustrativo 10

Verifique a adequação de uma aproximação de ordem inferior para os sistemas:

$$G_1(s) = \frac{24}{(s+6)(s^2+2s+4)} \qquad G_2(s) = \frac{6}{(s+1.5)(s^2+2s+4)}$$

$$G_1(s) \simeq \frac{24}{6(s^2+2s+4)} = \frac{4}{s^2+2s+4} \qquad G_2(s) \simeq \frac{6}{1.5(s^2+2s+4)} = \frac{4}{s^2+2s+4}$$

O primeiro sistema tem pólos em $s = -6$ e $s = -1 \pm j\sqrt{3}$. Como a relação entre as partes reais é de 1:6, espera-se um bom resultado ao se fazer a aproximação. Já o segundo sistema tem um pólos em $s = -1.5$ e $s = -1 \pm j\sqrt{3}$. Como a relação entre as partes reais é de 1:1.5, a aproximação não deve dar bons resultados.

Exemplo Ilustrativo 10

